Nomenclatura Orgánica IUPAC — Hoja de Referencia

ChromaNom · bachillerato

① Sustituyentes · ② Cadena principal · ③ Insaturaciones · ④ Grupo funcional

✍ El nombre se **escribe** ①②③④, pero se **resuelve** empezando por ④ (grupo funcional).

1 PREFIJOS DE CADENA PRINCIPAL (② CADENA)

N° C	PREFIJO	ALCANO	N° C	PREFIJO	ALCANO
1	met-	metano	7	hept-	heptano
2	et-	etano	8	oct-	octano
3	prop-	propano	9	non-	nonano
4	but-	butano	10	dec-	decano
5	pent-	pentano	11	undec-	undecano
6	hex-	hexano	12	dodec-	dodecano

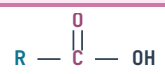
2 PREFIJOS MULTIPLICADORES

N°	SIMPLE	COMPLEJO	USO
2	di-	bis-	dicloro, dimetil… / bis(clorometil)
3	tri-	tris-	tricloro, trimetil…
4	tetra-	tetrakis-	tetracloro…
5	penta-	pentakis-	pentacloro…
6	hexa-	hexakis-	hexacloro…

⚠ di-, tri-, tetra-, *sec-* y *terc-* NO cuentan para el orden alfabético de sustituyentes. iso-, ciclo-, neo- SÍ cuentan.

3 GRUPOS FUNCIONALES (④) — ORDEN DE PRIORIDAD IUPAC ↓ (1 = MAYOR)

1 Ácidos carboxílicos



SUFIJO ácido …-oico / ácido …carboxílico
SUSTITUYENTE carboxi-
CON ANILLO usa "carboxílico": ácido ciclohexanocarboxílico

2 Anhídridos



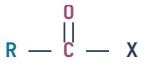
NOMBRE anhídrido …-oico
EJEMPLO anhídrido etanoico (tradicional: anhídrido acético)

3 Ésteres



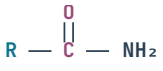
SUFIJO …-oato de alquilo / …carboxilato de alquilo
OJO
etanoato de metilo: «de metilo» (grupo del alcohol) es ① Sustituyentes y va aparte

4 Haluros de ácido



SUFIJO haluro de …-oílo / haluro de …carbonilo
EJEMPLO cloruro de etanoílo

5 Amidas



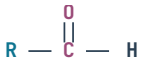
SUFIJO -amida / -carboxamida
SUSTITUYENTE carbamoil-

6 Nitrilos

R-C≡N

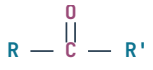
SUFIJO -nitrilo / -carbonitrilo
SUSTITUYENTE ciano-

7 Aldehídos



SUFIJO -al / -carbaldehído
SUSTITUYENTE formil- / oxo-
CON ANILLO ciclohexanocarbaldehído

8 Cetonas



SUFIJO -ona
SUSTITUYENTE oxo-

9 Alcoholes y fenoles

R-OH · Ar-OH

SUFIJO -ol
SUSTITUYENTE hidroxi-

10 Aminas

R-NH₂

SUFIJO -amina
SUSTITUYENTE amino-

11 Éteres

R-O-R'

SUFIJO no tiene: alcoxi + alcano (metoxietano)
SUSTITUYENTE metoxi-, etoxi- (① Sustituyentes)

12 Alquenos

-C=C-

SUFIJO -en- + -o (= -eno)
RANGO mismo nivel que alquinos

12 Alquinos

-C≡C-

SUFIJO -in- + -o (= -ino)
RANGO
mismo nivel que alquenos; en empate, el doble enlace lleva el número menor

13 Hidrocarburos sin grupo funcional

-C-C-

SUFIJO -an- + -o (= -ano)
INCLUYE alcanos, cicloalcanos, benceno

— Haluros de alquilo (sin rango)

R-X

SUFIJO no tiene: siempre prefijo
SUSTITUYENTE fluoro-, cloro-, bromo-, yodo- (①)

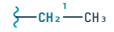
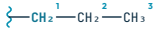
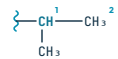
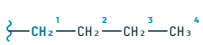
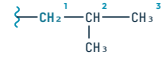
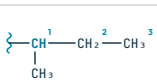
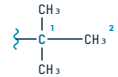
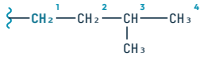
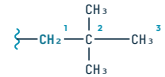
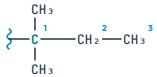
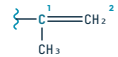
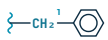
ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom

4 REGLAS CLAVE

1. **Cadena principal:** la más larga que contenga el grupo funcional; si empatan en longitud, la de más enlaces múltiples (y luego, más dobles); luego, la de más sustituyentes (IUPAC 2013).
2. **Numeración:** número más bajo al grupo funcional; luego a los enlaces múltiples (en empate, el doble antes que el triple); luego a los sustituyentes; si aún empatan, al primero en orden alfabético. Los números se comparan uno por uno; nunca se suman.
3. **Sufijo:** determina el grupo funcional de mayor prioridad (ver tabla ↑).
4. **Sustituyentes:** orden alfabético ignorando di-, tri-, tetra-, *sec*-, *terc*-.
5. **Localizadores IUPAC 2013:** `butan-2-ol`, `hex-1-eno` (nombres tradicionales: 2-butanol, 1-hexeno).
6. **Orden del nombre:** se escribe ①②③④ sin espacios, pero se resuelve empezando por ④. En ácidos, ésteres y haluros de ácido una palabra va aparte: `ácido …`, `… de metilo`, `cloruro de …`.

5 SUSTITUYENTES: NOMBRE TRADICIONAL VS. IUPAC ACTUAL

Muchos libros usan nombres tradicionales (isopropil, *sec*-butil, *terc*-butil…). **Ambas formas son válidas** y se aceptan en los ejercicios. En el nombre **sistemático**, el carbono unido a la cadena principal es el C-1 del sustituyente y, si el sustituyente es ramificado, el nombre va **entre paréntesis**. En nombres oficiales la IUPAC 2013 prefiere la forma sistemática (p. ej. propan-2-il), aunque conserva *terc*-butil.

metil	**metil** (no cambia)		*etil*	**etil** (no cambia)	
n-propil	**propil**		*isopropil*	**(1-metiletil)** preferido IUPAC 2013: propan-2-il	
n-butil	**butil**		*isobutil*	**(2-metilpropil)**	
sec-butil (s-butil)	**(1-metilpropil)** también: butan-2-il		*terc-butil (tert-, ter-, t-butil)*	**(1,1-dimetiletil)** *terc*-butil: preferido IUPAC 2013	
isopentil (isoamil)	**(3-metilbutil)**		*neopentil*	**(2,2-dimetilpropil)**	
terc-pentil (terc-amil)	**(1,1-dimetilpropil)** también: 2-metilbutan-2-il		*vinil*	**etenil**	
alil	**prop-2-en-1-il**		*isopropenil*	**(1-metiletenil)** también: prop-1-en-2-il	
bencil	**fenilmetil** también: bencil (se conserva)		*fenil*	**fenil** (no cambia)	
cloro	**cloro** (no cambia)		*bromo*	**bromo** (no cambia)	
flúor	**flúor** (no cambia)		*yodo*	**yodo** (no cambia)	

Cómo leer el dibujo: la línea ondulada 〰 marca dónde se une el sustituyente a la cadena principal; ese carbono (en color) es el **C-1**. Los números pequeños muestran la cadena que da el nombre: en el isobutil la cadena es de 3 C (*propil*) con un metilo en el C-2 → **(2-metilpropil)**.
Ejemplo: 4-isopropilheptano (nombre tradicional) = **4-(1-metiletil)heptano** (sistemático). Los dos son válidos.
Orden alfabético: los prefijos *sec*- y *terc*- no cuentan; *iso*- y *neo*- sí. Dentro de un nombre entre paréntesis se cuenta la **primera letra del nombre completo**, aunque sea un multiplicador: (1,1-dimetiletil) se ordena por «d».

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom